

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

BẰNG PHẦN MỀM R

Chủ đề: Phân tích Tương quan & Hồi quy tuyến tính

Thống kê mô tả mối quan hệ • Tương quan Pearson • Hồi quy đơn • Hồi quy bội

🕒 Thời gian: 2 giờ (120 phút)

💻 Phần mềm: R (≥ 4.0) + RStudio

📄 Hình thức: Thực hành cá nhân / nhóm 2 người

🎯 Mục tiêu: Phân tích mối quan hệ giữa các biến số; xây dựng và diễn giải mô hình hồi quy tuyến tính

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau khi hoàn thành, sinh viên có khả năng:

- Mô tả sơ bộ mối quan hệ giữa 2 biến số bằng scatter plot và ma trận tương quan
- Tính và diễn giải hệ số tương quan Pearson r ; kiểm định ý nghĩa thống kê của r
- Xây dựng mô hình hồi quy đơn bằng $\text{lm}()$; diễn giải hệ số hồi quy b_0 , b_1
- Đọc và giải thích bảng $\text{summary}(\text{lm}())$: R^2 , F-test, t-test cho từng hệ số
- Kiểm tra giả định mô hình bằng 4 đồ thị chuẩn và kiểm định Shapiro-Wilk cho phần dư
- Mở rộng sang hồi quy bội: thêm biến, so sánh mô hình bằng R^2 hiệu chỉnh
- Dùng mô hình để dự báo giá trị mới với khoảng tin cậy

II. NHẮC LẠI LÝ THUYẾT

2.1. Hệ số tương quan Pearson (r)

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \times \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

$r \in [-1, 1]$

$r = 1$: tương quan dương hoàn hảo

$r = -1$: tương quan âm hoàn hảo

$r = 0$: không có tương quan tuyến tính

► **Kiểm định $H_0 : \rho = 0$ vs $H_1 : \rho \neq 0$**

$t = r\sqrt{n-2} / \sqrt{1-r^2} \sim t(n-2)$ khi H_0 đúng

$ r $	Mức độ tương quan	Diễn giải thực tế
< 0.10	Không đáng kể	Gần như không có mối quan hệ tuyến tính
0.10 – 0.29	Yếu	Quan hệ tồn tại nhưng rất mờ nhạt
0.30 – 0.49	Trung bình	Quan hệ rõ ràng, giải thích được một phần
0.50 – 0.69	Khá mạnh	Quan hệ đáng kể, thường đủ để mô hình hóa
0.70 – 0.89	Mạnh	Quan hệ rõ rệt, mô hình hồi quy có giá trị tốt
≥ 0.90	Rất mạnh	Quan hệ gần tuyến tính, cẩn thận với đa cộng tuyến

2.2. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

► **Mô hình lý thuyết:** $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$

Phương trình ước lượng: $\hat{Y} = b_0 + b_1 X$

$b_1 = r \times (s_y / s_x)$ (hệ số góc)

$b_0 = \bar{y} - b_1 \times \bar{x}$ (hệ số chặn)

► **R^2 (Coefficient of Determination):**

$R^2 = SS_{\text{reg}} / SS_{\text{tot}} = 1 - SS_{\text{res}}/SS_{\text{tot}}$

$R^2 \in [0,1]$: tỉ lệ phương sai của Y được giải thích bởi mô hình

► **Hồi quy bội:** $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \varepsilon$

R^2 hiệu chỉnh = $1 - (1-R^2)(n-1)/(n-k-1)$ [k: số biến độc lập]

Dùng R^2 hiệu chỉnh để so sánh các mô hình với số biến khác nhau.

2.3. Giả định mô hình hồi quy tuyến tính

Giả định	Ký hiệu	Kiểm tra bằng đồ thị	Ghi chú
Tuyến tính	L	Residuals vs Fitted: không có xu hướng cong	Quan trọng nhất
Phần dư $\sim N(0, \sigma^2)$	N	Q-Q plot: điểm nằm sát đường thẳng	Xác nhận bằng shapiro.test()

Phương sai đồng nhất	H	Scale-Location: đường ngang, phân tán đều	Nhận xét qua đồ thị
Độc lập	I	Residuals vs thứ tự: không có pattern	Thường thỏa mãn với dữ liệu chéo

💡 Thứ tự kiểm tra giả định trong R: Dùng `par(mfrow=c(2,2)); plot(model)`
 R tự vẽ đủ 4 đồ thị chuẩn: Residuals vs Fitted, Q-Q, Scale-Location, Cook's distance.
 Xem đồ thị TRƯỚC để nhận xét trực quan, sau đó dùng `shapiro.test()` để xác nhận phần dư.

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Thời gian	Hoạt động	Nội dung
10	Chuẩn bị	Nạp dữ liệu, cài gói, thống kê mô tả ban đầu
20	Phần 1	Thống kê mô tả mối quan hệ: scatter plot, ma trận tương quan
20	Phần 2	Hồi quy đơn: xây dựng, đọc summary, dự báo
10	Phần 3	Kiểm tra giả định: residual plots + kiểm định chính thức
30	Phần 4	Hồi quy bội: thêm biến, so sánh mô hình, diễn giải
20	Bài tập	Bài tập tổng hợp 3 nhóm
10	Tổng kết	Thảo luận kết quả, nộp file .R

CHUẨN BỊ: NẠP DỮ LIỆU VÀ GÓI CẦN THIẾT

Bài thực hành dùng bộ dữ liệu `mtcars` để minh họa xuyên suốt. Bộ dữ liệu này có nhiều biến số liên tục, lý tưởng để phân tích tương quan và hồi quy.

```
# Cài đặt gói nếu chưa có
install.packages('corrplot') # Vẽ ma trận tương quan đẹp

# Nạp gói
library(corrplot)

# Nạp dữ liệu
data(mtcars)

# Chọn các biến số liên tục để phân tích
du_lieu <- mtcars[, c('mpg', 'hp', 'wt', 'disp', 'drat')]
# mpg : Miles per gallon (tiêu hao nhiên liệu)
# hp  : Horsepower (mã lực)
# wt  : Weight (khối lượng xe, 1000 lb)
# disp: Displacement (dung tích xi-lanh, cu in)
# drat: Rear axle ratio
```

```
str(du_lieu)
summary(du_lieu)
```

PHẦN 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ MỐI QUAN HỆ (20 phút)

1.1. Scatter plot từng cặp biến

Bước đầu tiên trong phân tích tương quan: quan sát trực quan mối quan hệ giữa các cặp biến. Đây là bước không thể bỏ qua — hệ số r chỉ đo tương quan tuyến tính, cần đồ thị để phát hiện phi tuyến.

```
# Scatter plot đơn: mpg vs hp
plot(mtcars$hp, mtcars$mpg,
     main = 'Tiêu hao nhiên liệu vs Mã lực',
     xlab = 'Mã lực (hp)',
     ylab = 'Tiêu hao (mpg)',
     pch = 19, col = '#2980b9', cex = 1.2)

# Scatter plot ma trận: tất cả các cặp biến một lúc
pairs(du_lieu,
     main = 'Ma trận Scatter Plot',
     pch = 19,
     col = '#2980b9',
     lower.panel = panel.smooth, # Thêm đường xu hướng
     upper.panel = function(x,y,...) {
       r <- round(cor(x,y), 2)
       par(usr = c(0,1,0,1))
       text(0.5, 0.5, paste0('r = ', r),
            cex = 1.4, font = ifelse(abs(r)>0.5, 2, 1),
            col = ifelse(r>0, '#2980b9', '#e74c3c'))
     })
```

🔍 Quan sát khi xem scatter plot:

- Hướng: dốc lên (+) hay dốc xuống (-)?
 - Dạng: tuyến tính hay cong (phi tuyến)?
 - Cường độ: các điểm tập trung hay phân tán?
 - Ngoại lệ: có điểm nào tách biệt hẳn khỏi đám mây không?
- Nếu quan hệ rõ ràng phi tuyến → hồi quy tuyến tính không phù hợp!

1.2. Ma trận hệ số tương quan

```
# Ma trận hệ số tương quan Pearson
ma_tran_r <- cor(du_lieu, method = 'pearson')
round(ma_tran_r, 3)

# Vẽ ma trận tương quan trực quan (corrplot)
corrplot(ma_tran_r,
         method = 'color', # Tô màu theo giá trị r
         type = 'upper', # Chỉ hiện nửa trên
         addCoef.col = 'black', # Hiện số
         tl.col = 'black',
         tl.srt = 45,
         col = colorRampPalette(c('#e74c3c', 'white', '#2980b9'))(200),
         title = 'Ma trận Tương quan Pearson',
         mar = c(0,0,1,0))
```

1.3. Kiểm định ý nghĩa của hệ số tương quan

Sau khi tính r , cần kiểm định xem r có khác 0 có ý nghĩa thống kê không. Một r lớn trên mẫu nhỏ có thể chỉ do ngẫu nhiên.

```
# Kiểm định tương quan: H0: rho = 0
kiem_dinh_r <- cor.test(mtcars$hp, mtcars$mpg,
                        method      = 'pearson',
                        alternative = 'two.sided')

print(kiem_dinh_r)

# Trích xuất
cat('r =', round(kiem_dinh_r$estimate, 4), '\n')
cat('t =', round(kiem_dinh_r$statistic, 4), '\n')
cat('p-value =', round(kiem_dinh_r$p.value, 6), '\n')
cat('KTC 95% cho rho: [',
    round(kiem_dinh_r$conf.int[1], 4), ';',
    round(kiem_dinh_r$conf.int[2], 4), ']\n')

# Kiểm định tất cả cặp biến cùng lúc (vòng lặp)
bien <- names(du_lieu)
for (i in 1:(length(bien)-1)) {
  for (j in (i+1):length(bien)) {
    r_ij <- cor.test(du_lieu[[i]], du_lieu[[j]])
    sig <- ifelse(r_ij$p.value < 0.05, '*', ' ')
    cat(sprintf('%-6s vs %-6s: r=%6.3f p=%7.4f %s\n',
                bien[i], bien[j],
                r_ij$estimate, r_ij$p.value, sig))
  }
}
```

PHẦN 2: HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN (20 phút)

Bài toán: Xây dựng mô hình hồi quy dự báo tiêu hao nhiên liệu (mpg) từ mã lực (hp). Từ ma trận tương quan, ta thấy $r(\text{mpg}, \text{hp})$ mạnh $\rightarrow$ hp là ứng viên tốt làm biến độc lập.

2.1. Xây dựng mô hình

```
# Xây dựng mô hình: mpg = b0 + b1*hp
# Công thức R: Y ~ X
mo_hinh1 <- lm(mpg ~ hp, data = mtcars)

# Xem kết quả day du
summary(mo_hinh1)
```

🔍 Cách đọc `summary(lm())` từng dòng:

Call: `lm(formula = mpg ~ hp, data = mtcars)`

$\rightarrow$ Nhắc lại công thức mô hình

Residuals: Min 1Q Median 3Q Max

$\rightarrow$ Phân phối phần dư. Median gần 0 là tốt.

Coefficients:	Estimate	Std.Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	b_0	$SE(b_0)$	t_0	p_0
hp	b_1	$SE(b_1)$	t_1	p_1

- Estimate: ước lượng hệ số hồi quy

- Pr(>|t|): p-value kiểm định $H_0 : \beta_i = 0$. Dấu ***= $p < 0.001$, **= $p < 0.01$, *= $p < 0.05$

Residual standard error: s_e on df degrees of freedom

→ Độ lệch chuẩn phần dư (sai số ước lượng trung bình)

Multiple R-squared: R^2 Adjusted R-squared: R^2_{adj}

→ R^2 : % phương sai Y được giải thích. R^2_{adj} : đã hiệu chỉnh cho k biến.

F-statistic: F on k and df DF, p-value: p_F

→ Kiểm định tổng thể: $H_0 : \text{tất cả } \beta_i = 0$. $p_F < 0.05$ → mô hình có ý nghĩa.

2.2. Trích xuất và diễn giải hệ số

```
# Trích xuất hệ số hồi quy
coef(mo_hinh1)          # b0 và b1
confint(mo_hinh1)       # KTC 95% cho các hệ số

b0 <- coef(mo_hinh1)[1]
b1 <- coef(mo_hinh1)[2]
R2 <- summary(mo_hinh1)$r.squared
R2_adj <- summary(mo_hinh1)$adj.r.squared

cat('\n=== DIỄN GIẢI MÔ HÌNH ===\n')
cat('Phương trình: mpg = ', round(b0,3), '+', round(b1,3), '* hp\n')
cat('\nDiễn giải b1:', round(b1,3), '\n')
cat(' -> Khi hp tăng 1 đơn vị, mpg giảm', abs(round(b1,3)), 'đơn vị (trung bình)\n')
cat('\nDiễn giải b0:', round(b0,3), '\n')
cat(' -> Khi hp = 0, mpg ước tính =', round(b0,3), '(có thể không có ý nghĩa thực tế)\n')
cat('\nR-squared = ', round(R2,4), '\n')
cat(' -> Mô hình giải thích', round(R2*100,1), '% phương sai của mpg\n')
```

2.3. Vẽ đường hồi quy lên scatter plot

```
# Scatter plot + đường hồi quy
plot(mtcars$hp, mtcars$mpg,
     main = paste0('mpg = ', round(b0,2), ' + ', round(b1,3), '* hp\n',
                   'R² = ', round(R2,3)),
     xlab = 'Mã lực (hp)',
     ylab = 'Tiêu hao (mpg)',
     pch = 19, col = '#2980b9', cex = 1.1)

# Đường hồi quy
abline(mo_hinh1, col = '#e74c3c', lwd = 2)

# Khoảng tin cậy và khoảng dự báo
hp_seq <- seq(min(mtcars$hp), max(mtcars$hp), length=100)
newdata <- data.frame(hp = hp_seq)

ktc_tb <- predict(mo_hinh1, newdata, interval='confidence') # KTC cho E(Y|X)
ktc_db <- predict(mo_hinh1, newdata, interval='prediction') # KTC cho Y mới
```

```

lines(hp_seq, ktc_tb[, 'lwr'], col='#e74c3c', lty=2)
lines(hp_seq, ktc_tb[, 'upr'], col='#e74c3c', lty=2)
lines(hp_seq, ktc_db[, 'lwr'], col='#95a5a6', lty=3)
lines(hp_seq, ktc_db[, 'upr'], col='#95a5a6', lty=3)

legend('topright', bty='n',
      legend = c('Hồi quy', 'KTC trung bình', 'KTC dự báo'),
      col     = c('#e74c3c', '#e74c3c', '#95a5a6'),
      lty     = c(1, 2, 3), lwd=2)

```

2.4. Dự báo giá trị mới

```

# Dự báo cho một xe có hp = 150
xe_moi <- data.frame(hp = 150)

du_bao_tb <- predict(mo_hinh1, xe_moi, interval='confidence', level=0.95)
du_bao_yc <- predict(mo_hinh1, xe_moi, interval='prediction', level=0.95)

cat('Xe có hp = 150:\n')
cat('  Dự báo mpg trung bình:', round(du_bao_tb[, 'fit'], 3), '\n')
cat('  KTC 95% cho giá trị TB: [',
    round(du_bao_tb[, 'lwr'], 3), ';', round(du_bao_tb[, 'upr'], 3), ']\n')
cat('  KTC 95% cho 1 xe cụ thể: [',
    round(du_bao_yc[, 'lwr'], 3), ';', round(du_bao_yc[, 'upr'], 3), ']\n')
cat('  (KTC dự báo rộng hơn KTC trung bình)\n')

```

💡 Phân biệt 2 loại khoảng dự báo:

interval='confidence': KTC cho $E(Y|X)$ — giá trị trung bình của Y khi $X=x_0$

interval='prediction': KTC cho Y mới — giá trị Y của một quan sát CỤ THỂ khi $X=x_0$

→ KTC dự báo LUÔN rộng hơn KTC trung bình vì còn tính thêm sai số ε của cá thể.

PHẦN 3: KIỂM TRA GIẢ ĐỊNH MÔ HÌNH (10 phút)

Không kiểm tra giả định là sai lầm phổ biến nhất khi dùng hồi quy. Mô hình vi phạm giả định cho kết quả không đáng tin cậy dù R^2 cao.

3.1. Bộ 4 đồ thị chuẩn của R

```

# Vẽ 4 đồ thị kiểm tra giả định cùng lúc
par(mfrow = c(2, 2))
plot(mo_hinh1)
par(mfrow = c(1, 1))

```

Đồ thị	Kiểm tra giả định	Dấu hiệu TỐT	Dấu hiệu XẤU
Residuals vs Fitted	Tuyến tính (L)	Điểm phân tán ngẫu nhiên quanh $y=0$	Có xu hướng cong, pattern rõ
Normal Q-Q	Phần dư ~ chuẩn (N)	Điểm nằm sát đường thẳng	Điểm lệch xa ở 2 đầu
Scale-Location	Phương sai đồng nhất	Đường ngang, điểm	Đường dốc lên/xuống,

	(H)	phân tán đều	phễu
Cook's Distance / Residuals vs Leverage	Điểm ảnh hưởng	Không có điểm vượt ngưỡng 0.5	Điểm ngoài đường Cook's D=0.5

3.2. Q-Q plot và xác nhận bằng Shapiro-Wilk

Quy trình: xem Q-Q plot TRƯỚC để nhận xét trực quan, sau đó Shapiro-Wilk để xác nhận. Đồ thị cho biết vi phạm ở đâu — kiểm định chỉ cho biết có/không.

```
phan_du <- residuals(mo_hinh1)

# --- Q-Q plot: xem truoc ---
qqnorm(phan_du,
       main = 'Q-Q Plot Phan du',
       xlab = 'Phan vi ly thuyet (chuan)',
       ylab = 'Phan vi quan sat (phan du)',
       pch = 19, col = '#2980b9')
qqline(phan_du, col = 'red', lwd = 2)
```

Hình dạng Q-Q plot	Diễn giải
Điểm nằm sát đường đỏ ✓	Phần dư ~ chuẩn, giả định thỏa mãn
2 đuôi vênh ra ngoài	Phân phối đuôi nặng (heavy-tailed)
Đuôi trên vênh lên	Phân phối lệch phải (right-skewed)
Đuôi dưới vồng xuống	Phân phối lệch trái (left-skewed)

```
# --- Shapiro-Wilk: xac nhan sau khi xem Q-Q plot ---
# H0: phan du phan phoi chuan | Phu hop voi n < 50 (mtcars n=32 -> OK)
sw_test <- shapiro.test(phan_du)
cat('Shapiro-Wilk: W =', round(sw_test$statistic, 4),
    '| p =', round(sw_test$p.value, 4), '\n')
if (sw_test$p.value >= 0.05) {
  cat('-> p >= 0.05: Chua du bang chung bac bo chuan.\n')
  cat('Ket hop Q-Q plot -> gia dinh phan du chuan thoa man.\n')
} else {
  cat('-> p < 0.05: Phan du co the khong phan phoi chuan.\n')
  cat('Xem lai Q-Q plot de xac dinh muc do va dang lech.\n')
}

# --- Nhan xet phuong sai dong nhut qua Scale-Location (do thi thu 3) ---
# Duong ke gan ngang + diem phan tan deu -> phuong sai dong nhut (OK)
# Duong doc len hoac dang pheu -> co the vi pham, can chu y
```

💡 Scale-Location plot (đồ thị thứ 3 trong plot(model)):

Đường kẻ đỏ gần nằm ngang + điểm phân tán đều → phương sai đồng nhất ✓

Đường dốc lên hoặc hình phễu → phương sai tăng theo $\hat{Y}$, cần chú ý.

Với mtcars (n=32) và biến liên tục: xem đồ thị trực quan là đủ ở mức này.

PHẦN 4: HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI (30 phút)

Thêm biến wt (khối lượng xe) vào mô hình. Câu hỏi: Sau khi kiểm soát mã lực, khối lượng xe có giải thích thêm sự biến động của mpg không?

4.1. Xây dựng và so sánh các mô hình

```
# Mô hình 1 (đã có): mpg ~ hp
# Mô hình 2: mpg ~ hp + wt
mo_hinh2 <- lm(mpg ~ hp + wt, data = mtcars)

# Mô hình 3: mpg ~ hp + wt + disp
mo_hinh3 <- lm(mpg ~ hp + wt + disp, data = mtcars)

# So sánh bằng R^2 hiệu chỉnh (Adjusted R-squared)
# R^2 hiệu chỉnh tăng -> biến mới có đóng góp thực sự
# R^2 hiệu chỉnh giảm hoặc gần như không đổi -> biến mới không cần thiết
cat('=== SO SÁNH MÔ HÌNH (R^2 HIỆU CHỈNH) ===\n')
cat(sprintf('%-22s R2=%6.4f R2_adj=%6.4f\n',
  'mpg ~ hp',
  summary(mo_hinh1)$r.squared,
  summary(mo_hinh1)$adj.r.squared))
cat(sprintf('%-22s R2=%6.4f R2_adj=%6.4f\n',
  'mpg ~ hp + wt',
  summary(mo_hinh2)$r.squared,
  summary(mo_hinh2)$adj.r.squared))
cat(sprintf('%-22s R2=%6.4f R2_adj=%6.4f\n',
  'mpg ~ hp + wt + disp',
  summary(mo_hinh3)$r.squared,
  summary(mo_hinh3)$adj.r.squared))
```

💡 Nguyên tắc chọn mô hình bằng R^2 hiệu chỉnh:

- R^2 thô LUÔN tăng khi thêm biến → không dùng R^2 thô để so sánh
- R^2 hiệu chỉnh tăng → biến mới giải thích thêm đáng kể, nên giữ
- R^2 hiệu chỉnh giảm hoặc gần như không đổi → biến mới không cần thiết
- Nguyên tắc đơn giản: chọn mô hình có R^2 hiệu chỉnh cao nhất

4.2. Đọc summary hồi quy bội

```
summary(mo_hinh2)
```

🔍 Điểm khác biệt khi đọc summary hồi quy BỘI:

- Hệ số b_i : là hiệu ứng của X_i lên Y khi GIỮ NGUYÊN tất cả biến khác
Ví dụ: $b_{wt} = -3.87$ → tăng 1 đơn vị wt, mpg giảm 3.87 — sau khi kiểm soát hp
- Multiple R^2 vs Adjusted R^2 : dùng Adjusted để đánh giá mô hình bội
- F-statistic: kiểm định TẤT CẢ hệ số = 0 cùng lúc (ít nhất 1 biến có tác động)
- t-test cho từng hệ số: kiểm định $H_0: \beta_i = 0$ khi kiểm soát các biến còn lại

4.3. Kiểm tra giả định và dự báo từ mô hình bội

```
# Kiểm tra giả định mo_hinh2 (tương tự mô hình đơn)
par(mfrow=c(2,2))
plot(mo_hinh2)
par(mfrow=c(1,1))
```

```
# Xac nhan phan du chuan bang Shapiro-Wilk
shapiro.test(residuals(mo_hinh2))

# Du bao cho xe moi: hp=150, wt=3.0
xe_moi2 <- data.frame(hp=150, wt=3.0)
du_bao2 <- predict(mo_hinh2, xe_moi2, interval='prediction', level=0.95)
cat('Du bao mpg (hp=150, wt=3.0):\n')
cat(' Gia tri du bao:', round(du_bao2['fit'],3), '\n')
cat(' KTC du bao 95%: [',
     round(du_bao2['lwr'],3), ';', round(du_bao2['upr'],3), ']\n')
```

IV. BÀI TẬP TỔNG HỢP (20 phút)

Mỗi nhóm thực hiện bộ dữ liệu được phân công. Áp dụng đầy đủ quy trình: mô tả → tương quan → hồi quy đơn → kiểm tra giả định → hồi quy bội.

-  Nhóm A → cars — Y: dist (quãng hãm), X chính: speed (tốc độ)
-  Nhóm B → trees — Y: Volume (thể tích), X chính: Girth, X bổ sung: Height
-  Nhóm C → airquality — Y: Ozone, X chính: Temp, X bổ sung: Wind, Solar.R

 Giới thiệu nhanh bộ dữ liệu:

cars: 50 quan sát thực nghiệm năm 1920. speed (mph) = tốc độ xe, dist (ft) = quãng đường hãm phanh

trees: 31 cây anh đào đen. Girth=đường kính thân (in), Height=chiều cao (ft), Volume=thể tích gỗ (ft³)

airquality: dùng na.omit() bỏ NA trước. Ozone (ppb), Temp (°F), Wind (mph), Solar.R (lang)

NHÓM A — cars

Phân tích mối quan hệ giữa tốc độ xe (speed) và quãng đường hãm phanh (dist). Bộ dữ liệu đơn giản, 2 biến, 50 quan sát — lý tưởng để luyện quy trình hồi quy đơn hoàn chỉnh.

```
data(cars)
str(cars) # 50 quan sat, 2 bien: speed (mph), dist (ft)
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	Mô tả	Vẽ scatter plot dist~speed. Nhận xét hướng, cường độ và dạng quan hệ (tuyến tính hay cong?)
2	Tương quan	Tính r bằng cor() và kiểm định $H_0: \rho=0$ bằng cor.test(). Diễn giải r và p-value
3	Hồi quy đơn	Xây dựng mô hình dist~speed. Đọc b_0 , b_1 , R^2 , p-value F-test. Diễn giải b_1 : tốc độ tăng 1 mph thì quãng hãm thay đổi thế nào?
4	Đồ thị	Vẽ scatter plot dist~speed với đường hồi quy và 2 loại khoảng tin cậy (confidence + prediction)
5	Giả định	Vẽ 4 đồ thị chuẩn plot(model). Vẽ Q-Q plot riêng và chạy

		shapiro.test(). Nhận xét từng giả định
6	Dự báo	Dự báo quãng hăm cho xe đi 20 mph và 30 mph. Tính cả 2 loại KTC 95%. So sánh và nhận xét độ rộng
7 (*)	Mở rộng	Thử mô hình $\text{dist} \sim \text{speed} + I(\text{speed}^2)$ (hồi quy đa thức bậc 2). So sánh R^2_{adj} với mô hình tuyến tính. Mô hình nào phù hợp hơn?

(*) Câu nâng cao.

NHÓM B — trees

Phân tích mối quan hệ giữa đường kính thân (Girth), chiều cao (Height) và thể tích gỗ (Volume) của cây anh đào đen.

```
data(trees)
str(trees) # 31 quan sat, 3 bien: Girth, Height, Volume
```

#	Nội dung	Yêu cầu
1	Mô tả	Vẽ pairs(trees). Nhận xét: biến nào tương quan mạnh nhất với Volume? Có dấu hiệu phi tuyến không?
2	Tương quan	Tính ma trận r và vẽ corrplot. Kiểm định $H_0: \rho(\text{Volume}, \text{Girth})=0$; diễn giải r và p-value
3	Hồi quy đơn	Xây dựng mô hình $\text{Volume} \sim \text{Girth}$. Đọc b_0 , b_1 , R^2 , p-value. Diễn giải b_1 : tăng 1 inch đường kính thì Volume thay đổi thế nào?
4	Đồ thị	Vẽ scatter plot $\text{Volume} \sim \text{Girth}$ với đường hồi quy và 2 loại khoảng tin cậy
5	Giả định	Vẽ 4 đồ thị chuẩn plot(model). Vẽ Q-Q plot riêng và chạy shapiro.test(). Nhận xét từng giả định
6	Hồi quy bội	Thêm Height: $\text{Volume} \sim \text{Girth} + \text{Height}$. So sánh R^2_{adj} với mô hình đơn. Diễn giải b_{Height} trong mô hình bội
7 (*)	Mở rộng	Dự báo Volume cho cây Girth=14, Height=76 từ cả 2 mô hình (đơn và bội). So sánh kết quả và KTC dự báo 95%

(*) Câu nâng cao.

NHÓM C — airquality

Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ (Temp), gió (Wind) và bức xạ mặt trời (Solar.R) lên nồng độ ozone. Lưu ý bỏ NA trước khi phân tích.

```
data(airquality)
aq <- na.omit(airquality) # Bỏ NA: 111 quan sat con lai
du_lieu_C <- aq[, c('Ozone', 'Temp', 'Wind', 'Solar.R')]
cat('So quan sat sau khi bỏ NA:', nrow(du_lieu_C), '\n')
```

#	Nội dung	Yêu cầu
---	----------	---------

1	Mô tả	Vẽ pairs(du_lieu_C). Nhận xét: biến nào tương quan mạnh nhất với Ozone? Có dấu hiệu phi tuyến không?
2	Tương quan	Tính ma trận r và vẽ corrplot. Kiểm định $H_0: \rho(\text{Ozone}, \text{Temp})=0$; diễn giải r và p-value
3	Hồi quy đơn	Xây dựng mô hình $\text{Ozone} \sim \text{Temp}$. Đọc b_0 , b_1 , R^2 , p-value. Diễn giải b_1 : khi Temp tăng 1°F thì Ozone thay đổi thế nào?
4	Đồ thị	Vẽ scatter plot $\text{Ozone} \sim \text{Temp}$ với đường hồi quy và 2 loại khoảng tin cậy
5	Giả định	Vẽ 4 đồ thị chuẩn plot(model). Vẽ Q-Q plot riêng và chạy shapiro.test(). Nhận xét (Ozone thường lệch phải — Q-Q plot sẽ thể hiện rõ!)
6	Hồi quy bội	Thêm Wind: $\text{Ozone} \sim \text{Temp} + \text{Wind}$. So sánh R^2_{adj} với mô hình đơn. Diễn giải b_{Wind} trong mô hình bội
7 (*)	Mở rộng	Thêm Solar.R: $\text{Ozone} \sim \text{Temp} + \text{Wind} + \text{Solar.R}$. So sánh R^2_{adj} cả 3 mô hình. Mô hình nào tốt nhất? Dự báo Ozone khi $\text{Temp}=85$, $\text{Wind}=8$, $\text{Solar.R}=200$

(*) Câu nâng cao.

💡 Lưu ý Nhóm C: Nồng độ Ozone thường lệch phải. Câu 5 sẽ thấy rõ điều này trên Q-Q plot. Đây là tình huống thực tế — nhận xét và giải thích, không cần sửa mô hình ở bài này.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Mô tả & Tương quan	Scatter plot, ma trận r, kiểm định cor.test() đúng và đầy đủ	20%
Hồi quy đơn	Xây dựng đúng, đọc summary() chính xác, diễn giải b_1 bằng lời có đơn vị	25%
Kiểm tra giả định	4 đồ thị chuẩn + Q-Q plot + shapiro.test(); kết luận từng giả định rõ ràng	20%
Hồi quy bội	So sánh R^2_{adj} đúng; diễn giải hệ số bội đúng nghĩa 'khi giữ nguyên...'	20%
Dự báo & Trình bày	predict() đúng interval; kết luận gắn ngữ cảnh; code có chú thích	15%

VI. BẢNG TRA NHANH — HÀM R TRONG BÀI

Mục đích	Hàm R	Ví dụ / Ghi chú
Tương quan Pearson	<code>cor(x,y) / cor(df)</code>	<code>method='pearson'</code> (mặc định)
Kiểm định tương quan	<code>cor.test(x,y)</code>	Trả về r, t, p-value, KTC cho p
Ma trận tương quan visual	<code>corrplot(cor(df),...)</code>	Cần gói <code>corrplot</code>
Scatter plot ma trận	<code>pairs(df, lower.panel=panel.smooth)</code>	Thêm đường xu hướng tự động
Hồi quy tuyến tính	<code>lm(Y ~ X, data=df)</code>	Thêm biến: <code>lm(Y ~ X1+X2)</code>
Kết quả hồi quy	<code>summary(model)</code>	R^2 , F-test, t-test từng hệ số
Hệ số & KTC	<code>coef(model) / confint(model)</code>	Ước lượng điểm và KTC 95%
Dự báo	<code>predict(model, newdata, interval=...)</code>	'confidence' hoặc 'prediction'
So sánh mô hình	<code>summary(m)\$adj.r.squared</code>	R^2 hiệu chỉnh — cao hơn tốt hơn
Phần dư	<code>residuals(model)</code>	Dùng để kiểm tra giả định
Kiểm định phần dư chuẩn	<code>shapiro.test(residuals(m))</code>	H_0 : phần dư ~ chuẩn; phù hợp $n < 50$
4 đồ thị kiểm tra	<code>plot(model)</code>	Dùng <code>par(mfrow=c(2,2))</code> trước

🔗 Hướng dẫn nộp bài: Lưu code vào file `TenSV_MaSV_ThucHanh4_HoiQuy.R`
Viết nhận xét đồ thị và kết luận kiểm tra giả định dưới dạng comment (#).
Nộp qua hệ thống LMS trước 23:59 cùng ngày.